

MODULE	NOM_signal	I/O	Peripherie	Fonction	Pin	PinSel	Gestion par IT ou tâche/variables associées
Clavier 16 touches	COLONNE_1	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.0 (0b00)	P0.0	PinSel0	On connecte les 4 colonnes à des entrées numériques avec résistances de tirage interne (INPUT_PULLUP si disponible, ou externe). Si une touche est pressée, un contact entre une ligne (mise à 0) et une colonne se ferme, donc la colonne concernée passe à 0 → touche détectée. On utilise une tâche cyclique pour ce processus. (ou IT GPIO qu'on va essayer d'étudier)
	COLONNE_2	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.1 (0b00<<2)	P0.1	PinSel0	
	COLONNE_3	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.4 (0b00<<8)	P0.4	PinSel0	
	COLONNE_4	IN/Num	GPIO 0	GPIO port 0.5 (0b00<<10)	P0.5	PinSel0	
	LIGNE_1	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.6 (0b00<<12)	P0.6	PinSel0	On connecte les 4 lignes à des sorties numériques du microcontrôleur. Pour être activées une à une à l'état bas (0), ce qui permet d'identifier la rangée d'une touche pressée lors du balayage du clavier. On utilise une tâche cyclique pour ce processus.
	LIGNE_2	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.7 (0b00<<14)	P0.7	PinSel0	
	LIGNE_3	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.8 (0b00<<16)	P0.8	PinSel0	
	LIGNE_4	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.9 (0b00<<18)	P0.9	PinSel0	
Comm série avec base	BASE_TO_POSTE	IN/Num	UART0	TXD0 (0b01<<4)	P0.2	PinSel0	Le poste ouvrier reçoit par UART en interruption RX le message @Tnn\\n, le compare à son numéro (nn) lu sur ses entrées GPIO ; s'il est concerné, il prépare une réponse.
	POSTE_TO_BASE	OUT/Num	UART0	RXD0 (0b01<<6)	P0.3	PinSel0	Le poste envoie en UART TX (dans la boucle principale ou IT TX) un message de 6 caractères (RXvD€, CPyy€, etc.) selon ce qu'il a vu (robot ou demande d'acheminement).
DTMF	DTMF_OUT	O/ANALOG	DAC	DAOUT (0b10<<18)	P0.26	PinSel1	Émission d'un signal pour commander le robot. Tâche.
IR	tsign_IR	IN/Num	GPIO 1	GPIO port 1.28 (0b00<<24)	P1.28	PinSel3	A chaque passage d'un robot, une interruption externe est déclenchée (front de début de trame IR), puis un timer capture ou lecture périodique est utilisée pour décoder les bits de la trame (ID robot, vitesse, status).
Oscilloscope	start_seq_seen	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.28 (0b00<<24)	P1.28	PinSel3	Visualisation du signal sur l'oscilloscope pour vérification. Top pour synchroniser l'oscilloscope.
LED Vitesse	LED_v1	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.24 (0b00<<16)	P0.24	PinSel1	Affichage du vitesse du robot a travers les LED en binaire. Tâche cyclique.
	LED_v2	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.25 (0b00<<18)	P0.25	PinSel1	
	LED_v3	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.17 (0b00<<2)	P0.17	PinSel1	
LED Status	LED_v4	OUT/Num	GPIO 0	GPIO port 0.18 (0b00<<4)	P0.18	PinSel1	Affichage status de robot sur les LED en binaire. Tâche cyclique.
	LED_s1	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 2.1 (0b00<<2)	P2.2	PinSel4	
	LED_s2	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 2.2 (0b00<<4)	P2.2	PinSel4	
	LED_s3	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 2.3 (0b00<<6)	P2.3	PinSel4	
LED Num Robot	LED_s4	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 2.4 (0b00<<8)	P2.4	PinSel4	Affichage du numéro du robot a travers les LED en binaire. Tâche cyclique.
	LED_r1	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.20 (0b00<<4)	P1.20	PinSel3	
	LED_r2	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.18 (0b00<<6)	P1.18	PinSel3	
	LED_r3	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.19 (0b00<<8)	P1.19	PinSel3	
LED Affichage du trame							Allumer seulement si la trame est validé, une fois la trame reçue et validée, le poste prépare une réponse série comme RXvD€, RXvC€, etc., à transmettre à la base lors de la prochaine interrogation @Tnn.
	LED_r4	OUT/Num	GPIO 1	GPIO port 1.22 (0b00<<12)	P1.22	PinSel3	
	LED_frame	OUT/Num	GPIO 2	GPIO port 1.25 (0b00<<18)	P1.25	PinSel3	